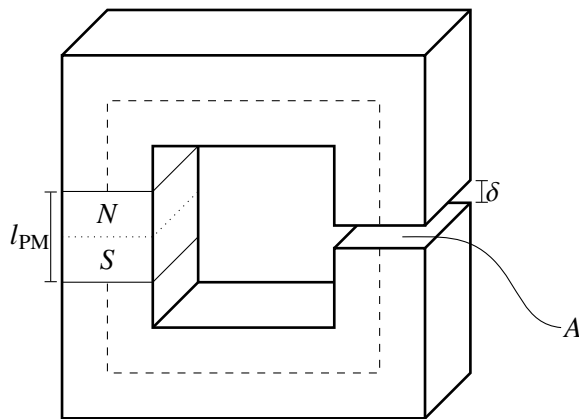


EMFW Übungsblatt 6

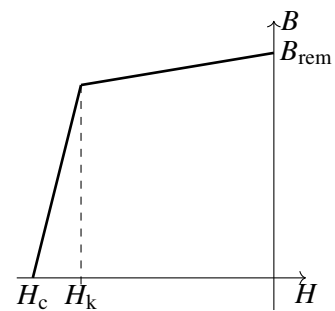
Teil 1: Felder

Aufgabe 1:

Ein magnetischer Kreis bestehend aus einem Permanentmagneten mit der Höhe l_{PM} , einem Eisenjoch mit der Länge l_{Fe} und einem Luftspalt der Länge δ ist gegeben. Die gesamte Anordnung hat die gemeinsame Querschnittsfläche A , wie in Abb. (a) dargestellt.



(a) Magnetkreis mit Permanentmagnet



(b) B - H -Kurve des Magneten

Die Permeabilität des Magneten μ_{PM} kann mittels der folgenden Funktion angenähert werden:

$$\mu_{\text{PM}} = \begin{cases} \mu_0 \cdot \mu_{r1} & \text{für } H_k \leq H \\ \mu_0 \cdot \mu_{r2} & \text{für } H_c \leq H < H_k. \end{cases}$$

Eine qualitative Skizze der linearisierten B - H -Kurve ist in Abb. (b) gegeben.

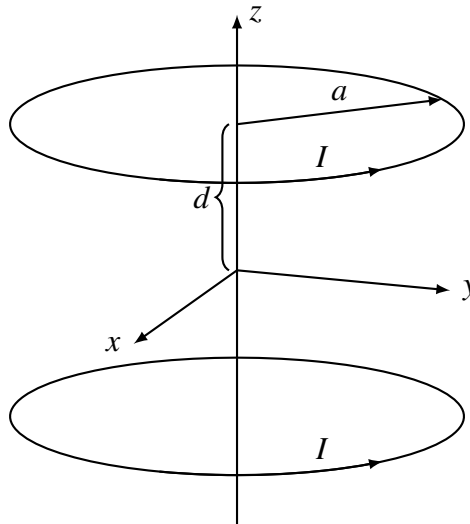
Der Magnet hat eine Remanenzflussdichte B_{rem} und eine Koerzitivfeldstärke H_c . Die Permeabilität des Eisenkreises ist mit $\mu_{r,\text{Fe}}$ gegeben.

Berechnen Sie den Arbeitspunkt, in dem sich der Magnet befindet. Geben Sie hierzu die Feldstärke H_{AP} und die Flussdichte B_{AP} an. Welche Bedeutung haben das Eisen und der Luftspalt für den Arbeitspunkt des Magneten?

Aufgabe 2:

Als Helmholtzspule wird eine Anordnung aus zwei kurzen Spulen bezeichnet. Das Feld einer einzelnen kurzen Spule ist sehr inhomogen. Bei richtiger Dimensionierung des Spulenabstandes von zwei kurzen Spulen ist das Feld in der Mitte des Spulenpaares hinreichend homogen, d.h. die Ableitungen verschwinden bis zu einer bestimmten Ordnung.

Gegeben seien zwei übereinander liegende Stromschleifen mit dem Radius a , die auf der z -Achse zentriert sind. Sie sind spiegelsymmetrisch zur x - y -Ebene angeordnet und haben zu dieser jeweils den Abstand d .



- a) Betrachten Sie zunächst das Feld $\vec{B}_{z1}$ der Spule im Abstand $+d$ von der x - y -Ebene. Berechnen Sie das $\vec{B}$ -Feld dieser einen Spule auf der z -Achse. Rechnen Sie in Zylinderkoordinaten und beachten Sie, dass das Feld auf der z -Achse aufgrund der Symmetrie nur eine z -Komponente haben kann.

Unabhängig Ihres Ergebnis aus Aufgabenteil a), rechnen Sie nun weiter mit:

$$B_{z1} = |\vec{B}_{z1}(z)| = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 a^2 I}{(a^2 + (z-d)^2)^{3/2}}.$$

- b) Geben Sie nun das Feld $\vec{B}$ des Spulenpaares auf der z -Achse an.
- c) Bestimmen sie den Wert der ersten Ableitung $\frac{\partial B_z}{\partial z}$.
- d) Der Abstand d soll nun variabel sein. Bestimmen Sie diesen Abstand so, dass die zweite Ableitungen $\frac{\partial^2 B_z}{\partial z^2}$ im Punkt $z = 0$ verschwindet.